

E.B.2.1

Lorenzo Burello

May 21, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Consegna

Definire il problema delle Torri di Hanoi in PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato. Definire lo stato iniziale e quello finale per l'istanza con $n = 4$

2 PDDL

2.1 Definizione alfabeto

Dato n numero di dischi:

$\mathcal{P}$:

- $Disk/1$
- $Axis/1$
- $On/3$
Dove $On(a, sup, inf)$ rappresenta 'nell'asse a , sup si trova immediatamente sopra inf '
- $Top/2$
Dove $Top(a, t)$ rappresenta 'nell'asse a , t è l'elemento in cima'
- $</2$
(ci si riferirà al predicato ' $<(a, b)$ ' con ' $a < b$ ')

$\mathcal{F}$:

- $A_1/0, A_2/0, A_3/0$

- $Table/0$
- $\forall k \in [1, n] \ D_k/0$

2.2 Azioni

$MoveDisk(d, s, t, a_s, a_t)$

(rappresenta l'azione 'spostare il disco d , che si trova immediatamente sopra s nell'asse a_s , su t che si trova sull'asse a_t ')

precondizioni:

$Disk(d) \wedge Axis(a_s) \wedge Axis(a_t) \wedge \neg Axis(s) \wedge \neg Axis(t) \wedge On(a_s, d, s) \wedge d < t \wedge Top(a_s, d) \wedge Top(a_t, t)$

d deve trovarsi su s in a_s ($On(a_s, d, s)$) e deve essere il primo disco disponibile nell'asse ($Top(a_s, d)$). Inoltre, t deve trovarsi in cima a a_t ($Top(a_t, t)$) e deve valere $d < t$.

Dal momento che s e t possono riferirsi al simbolo di costante $Table$ (non identificata come un disco), viene fatto il controllo su queste variabili con $\neg Axis()$ e solo il disco spostato (che non può essere $Table$) viene controllato come disco.

postcondizioni:

$\neg On(a_s, d, s) \wedge \neg Top(a_s, d) \wedge Top(a_s, s) \wedge \neg Top(a_t, t) \wedge Top(a_t, d) \wedge On(a_t, d, t)$

d non si trova più su s ($\neg On(a_s, d, s)$) e si trova su t ($On(a_t, d, t)$).

Vengono modificati anche gli elementi in cima agli assi coinvolti.

2.3 Istanziazione $n = 4$

Stato iniziale:

- Tipi:
 $Disk(D_1) \wedge Disk(D_2) \wedge Disk(D_3) \wedge Disk(D_4) \wedge Axis(A_1) \wedge Axis(A_2) \wedge Axis(A_3)$
- Ordine:
 $D_1 < D_2 \wedge D_1 < D_3 \wedge D_1 < D_4 \wedge D_2 < D_3 \wedge D_2 < D_4 \wedge D_3 < D_4 \wedge D_1 < Table \wedge D_2 < Table \wedge D_3 < Table \wedge D_4 < Table$
- Posizioni iniziali:
 $Top(A_1, D_1) \wedge Top(A_2, Table) \wedge Top(A_3, Table) \wedge On(A_1, D_1, D_2) \wedge On(A_1, D_2, D_3) \wedge On(A_1, D_3, D_4) \wedge On(A_1, D_4, Table)$

Stato finale:

$Top(A_1, Table) \wedge Top(A_2, Table) \wedge Top(A_3, D_1) \wedge On(A_3, D_1, D_2) \wedge On(A_3, D_2, D_3) \wedge$
 $On(A_3, D_3, D_4) \wedge On(A_3, D_4, Table)$